

المستوى الثامن -الفصل الدراسي الأول

الزمن	الوحدة	الفرع/ المجال	الدروس	الكفايات ومهارات القرن الحادي والعشرين	القيم والقضايا المشتركة	مكتسبات التعلم
الأسبوع الأول 2026/9/3 - 8/30	طبيعة المادة ومكوناته	كيمياء	الاستقصاء العلمي (كتاب الطالب)	البحث والاستقصاء التفكير الإبداعي والناقد الكفاية العددية الكفاية اللغوية حل المشكلات	تطوير المواقف ذات الصلة بالعلوم: النزاهة والموضوعية والابتكار تطوير العمل العلمي واحترامه البيئة والاستدامة	
			ما الذرات؟ وما العناصر؟ (1) نشاط 1: كيف تصمم نموذجاً لتمثيل الذرات الموجودة في قلز الالومنيوم؟ (ص 6 – 7) اثرائي	مهارات البحث العلمي التحليل - الاستنتاج-كتابة التقارير		
			ما الذرات؟ وما العناصر؟ (2) نشاط 2: هل يمكن وصف ذرتك الخاصة؟ (ص16 – 17) اثرائي			
			كيف نُمثل العناصر الكيميائية، والأعداد الذرية؟ (1)	مهارات القرن (21) التفكير الإبداعي والناقد التواصل التعاون حل المشكلات		



طبيعة المادة
ومكوناته

كيمياء

الأسبوع الثاني
10 - 6
2026/9/

كيف تُمثل العناصر الكيميائية، والأعداد الذرية؟ (2)

ما المركبات؟ (1)

نشاط 2: كيف تقارن نماذج الجزيئات؟ (ص 29 – 30)
اثراني

ما المركبات؟ (2)

هل جزيئات المادة الواحدة متماثلة أينما وجدت؟

البحث

والاستقصاء

التفكير الإبداعي

والناقد

الكفاية العددية

الكفاية اللغوية

حل المشكلات

مهارات البحث

العلمي

التحليل -

الاستنتاج-كتابة

التقارير

مهارات القرن (21)

التفكير الإبداعي

والناقد

التواصل

التعاون

حل المشكلات

نماذجنا الذرية: ابتكار مستدام لفهم أساس المادة

* يتم تطبيق المشروع في مجموعات تعاونية باتباع نهج STEM وفق المقترح الآتي:

العلوم

دراسة تركيب الذرات والجزيئات والعناصر، وتوضيح كيف تتحد الذرات لتكون جزيئات أو مركبات ومناقشة أمثلة من الواقع

التكنولوجيا

تصميم نموذج رقمي ونماذج ثلاثية الأبعاد لجزيء باستخدام أدوات بسيطة مثل: برامج تصميم ثلاثي الأبعاد (مثل Tinkercad Molecular Workbench العروض التفاعلية (Canva، PowerPoint) تصميم عروض متحركة باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي (مثل Animaker أو Canva AI) لشرح كيفية تكون الجزيئات.

الهندسة

تصميم وبناء نماذج حقيقية باستخدام الخشب، كرات تنس والكرات المغناطيسية والورق المقوى، أغطية الزجاجات، الأسلاك، إلخ.

الرياضيات

حساب عدد الذرات في كل جزيء، وتوضيح النسبة والتناسب بين العناصر داخل المركبات. ويمكن استخدام الجداول والمخططات.

التنمية المستدامة

الهدف 12 الاستهلاك والإنتاج المسؤولان:

تستهدف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة "إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل. تطبيق مبدأ "إنتاج المزيد بتكلفة أقل" باستخدام مواد قابلة لإعادة الاستخدام، والتوعية بالاستهلاك الرشيد في المشاريع.



تطوير المواقف ذات الصلة بالعلوم: النزاهة والموضوعية والدقة والضبط والاستعلام والمبادرة والابتكار البيئة والاستدامة تطوير تقدير واحترام العمل العلمي	حل المشكلات، الكفاية العددية البحث والاستقصاء مهارات البحث العلمي الملاحظة-التجريب- التحليل-الاستنتاج- كتابة التقارير البحث والاستقصاء وحل المشكلات مهارات القرن (21) التواصل التفكير الإبداعي والناقد	* ما الذي تعرفه عن الذرات، والجزيئات، والعناصر، والمركبات؟ ما التفاعل الكيميائي؟ (1) ما التفاعل الكيميائي؟ (2) ماذا يحدث في التفاعل الكيميائي؟ (1) ماذا يحدث في التفاعل الكيميائي؟ (2) ما أنواع التفاعلات الكيميائية؟ (1) ما أنواع التفاعلات الكيميائية؟ (2) كيف تُعبر عن التفاعلات الكيميائية؟ (1) كيف تُعبر عن التفاعلات الكيميائية؟ (2) نشاط 3: كيف تكتب المزيد من المعادلات اللفظية؟ (ص 93 – 94) اثرائي ما تركيب الجهاز الدوري؟ (1) نشاط 1: كيف تصنع نموذجاً للجهاز الدوري؟ (ص 114) اثرائي ما تركيب الجهاز الدوري؟ (2) كيف يضخ القلب الدم؟ (1) كيف يضخ القلب الدم؟ (2) ما تركيب الأوعية الدموية؟ نشاط 2: كيف تبني نماذج للأوعية الدموية؟ (ص 135) اثرائي كيف تعمل الصمامات؟ نشاط 1: كيف تعرف مكان الصمامات الوريدية؟ (ص 138 – 140) اثرائي التدريب على اختبارات TIMSS	كيمياء	كيمياء	كيمياء	كيمياء	كيمياء	التغيرات الكيميائية	التغيرات الكيميائية	التغيرات الكيميائية	الأسبوع الثالث 13 - 2026/9/17

	مراجعة منتصف الفصل الدراسي الأول			الأسبوع السابع	
	مراجعة منتصف الفصل الدراسي الأول			2026/10/15 - 11	
	اختبارات منتصف الفصل الأول من 2026/ 10/14 إلى 2026/10/22م			والأسبوع الثامن 2026/10/22 - 18	
	إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول من 2025/10/25 إلى 2026/10/29م			الأسبوع التاسع 2026/10/29 - 25	
	تطوير المواقف ذات الصلة بالعلوم: النزاهة والموضوعية والدقة والضبط تطوير تقدير واحترام العمل العلمي	حل المشكلات، الكفاية العددية البحث والاستقصاء مهارات البحث العلمي الملاحظة-التجريب-التحليل-الاستنتاج-كتابة التقارير مهارات القرن (21) التعاون والمشاركة، التفكير الإبداعي والناقد التواصل	ما علاقة ممارسة الرياضة بمعدل دقات القلب؟	أحياء	الجهاز الدوري
كيف يتلاءم الدم مع وظائفه؟ كيف تحافظ على صحة الجهاز الدوري؟ نشاط 4: ما الجسيمات النانوية؟ (ص 172 – 173) اثرائي					
		كيف تتحول الطاقة؟ (1)	فيزياء	الطاقة الحرارية وطرانق انتقالها	



البحرث والاستقصاء: حل المشكلات الكفاية اللغوية مهارات البحث العلمي الملاحظة- التجريب- التحليل- الاستنتاج-كتابة التقارير	كيف تتحول الطاقة؟ (2)	فيزياء	الطاقة الحرارية وطرائق انتقالها	الأسبوع الحادي عشر 2026/11/12-8	
					ما طرائق انتقال الطاقة الحرارية؟ (1)
					ما طرائق انتقال الطاقة الحرارية؟ (2)
					كيف يمكن استقصاء التوصيل الحراري؟ (1)
	كيف يمكن استقصاء التوصيل الحراري؟ (2)	فيزياء	الطاقة	الأسبوع الثاني عشر 2026/11/19-15	
	ما مدى فاعلية الأنواع المختلفة من العوازل الحرارية المنزلية؟				
	ما تيارات الحمل الحراري؟ (1)				
	ما تيارات الحمل الحراري؟ (2)				
	ما التطبيقات العملية للحمل الحراري؟	فيزياء	الحرارية وطرائق انتقالها	الأسبوع الثالث عشر 2026/11/26-22	
	ما سبب حدوث رياح نسيم البرونسيم البحر؟				
	كيف تصدر الأسطح المختلفة أشعة تحت الحمراء؟ (1)				
	كيف تصدر الأسطح المختلفة أشعة تحت الحمراء؟ (2)				
	العلوم				
	دراسة مفهوم الطاقة الحرارية وطرق انتقالها (التوصيل، الحمل، الإشعاع). تنفيذ تجارب بسيطة مثل: تسخين قضيب معدني، ملاحظة انتقال الحرارة في الماء، تجربة الصندوق الأسود (تأثير الإشعاع الحراري).				
	التكنولوجيا				
	استخدام أدوات رقمية لتسجيل التغير في درجات الحرارة (ترمومتر رقمي/ تطبيق هاتف). توثيق التجارب بالمقاطع المصورة أو الصور، أو استخدام برامج عرض لتوضيح المسارات الحرارية تدريب نموذج في Teachable Machine أو Image Classifier AI لتمييز المواد الناقلة والعازلة بناءً على صور.				
	الهندسة				
تصميم نموذج مبسط يوضح انتقال الحرارة عازل حراري باستخدام مواد صديقة للبيئة مبادل حراري بسيط باستخدام الأنابيب أو الأكواب المختلفة فرن شمسي صغير باستخدام أدوات معاد تدويرها.					
الرياضيات					
تمثيل نتائج التغير في درجات الحرارة باستخدام الرسوم البيانية تحليل العلاقة بين نوع المادة وسرعة انتقال الحرارة .					
التنمية المستدامة					
الهدف 7: "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة – ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة موثوقة ومستدامة وحديثة"					

إدارة التوجيه التربوي قسم العلوم	الخطة الفصلية لمادة العلوم- العام الأكاديمي 2026-2027م المستوى الثامن -الفصل الدراسي الأول	وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي Ministry of Education and Higher Education دولة قطر State of Qatar
-------------------------------------	---	---

من خلال فهم انتقال الحرارة، يمكن للطلبة تصميم حلول فعالة لتقليل الهدر الحراري في المنازل أو المدارس، والمساهمة في تطوير أجهزة تسخين أو عزل تعتمد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.	مهارات القرن (21) التواصل؛ التفكير الإبداعي والناقد	**ماذا تعرف عن طرائق انتقال الطاقة الحرارية ؟			الأسبوع الرابع عشر -11/29 2026/12/3
		التدريب على اختبارات TIMSS			
		مراجعة نهاية الفصل الدراسي الأول			
		مراجعة نهاية الفصل الدراسي الأول			
مراجعة نهاية الفصل الدراسي الأول					الأسبوع الخامس عشر 2026/12/10 -6
اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من 2026/12/7 إلى 2026/12/15					الأسبوع السادس عشر 2026/12/17 -13

إجازة منتصف العام الأكاديمي 2026-2027 (2026/12/20-2026/12/31)
بداية الفصل الدراسي الثاني – دوام المعلمين 2027/1/3 - دوام الطلبة 2027/1/4

- ضرورة تطبيق المشروع حسب نهج STEM مع إمكانية التعديل على التفاصيل المقترحة بما يتناسب مع الطلبة في مدرستكم.
- ضرورة تطبيق المشروع في المدرسة خلال الحصص المخصصة لها وعدم استنادها كواجب.
- البدء بتدريب الطلبة على اختبارات TIMSS.



● الأنشطة الاثرانية

الوحدة	الدرس	النشاط	الصفحة
طبيعة المادة ومكوناتها	ما الذرات؟ وما العناصر؟	نشاط 1: كيف تصمم نموذجاً لتمثيل الذرات الموجودة في قلز الالومنيوم؟	7 - 6
	ما المركبات؟	نشاط 2: هل يمكن وصف ذرتك الخاصة؟	17 – 16
	كيف تعبر عن التفاعلات الكيميائية؟	نشاط 2: كيف تقارن نماذج الجزيئات؟	30- 29
التغيرات الكيميائية	ما تركيب الجهاز الدوري؟	نشاط 3: كيف تكتب المزيد من المعادلات اللفظية؟	94 – 93
الجهاز الدوري	ما تركيب الأوعية الدموية؟	نشاط 1: كيف تصنع نموذجاً للجهاز الدوري؟	114
	كيف تعمل الصمامات؟	نشاط 2: كيف تبني نماذج للأوعية الدموية؟	135
	كيف تحافظ على صحة الجهاز الدوري؟	نشاط 1: كيف تعرف مكان الصمامات الوريدية؟	140 – 138
		نشاط 4: ما الجسيمات النانوية؟	173 - 172